

Dr. 멍

반려견 맞춤 AI 건강상담 서비스

 3Team

2026.01.09 - 2026.01.11

RAG

Personalization

Web Service



Dr.멍 : 당신의 반려견을 위한 개인화된 AI 상담 서비스

PRESENTATION AGENDA

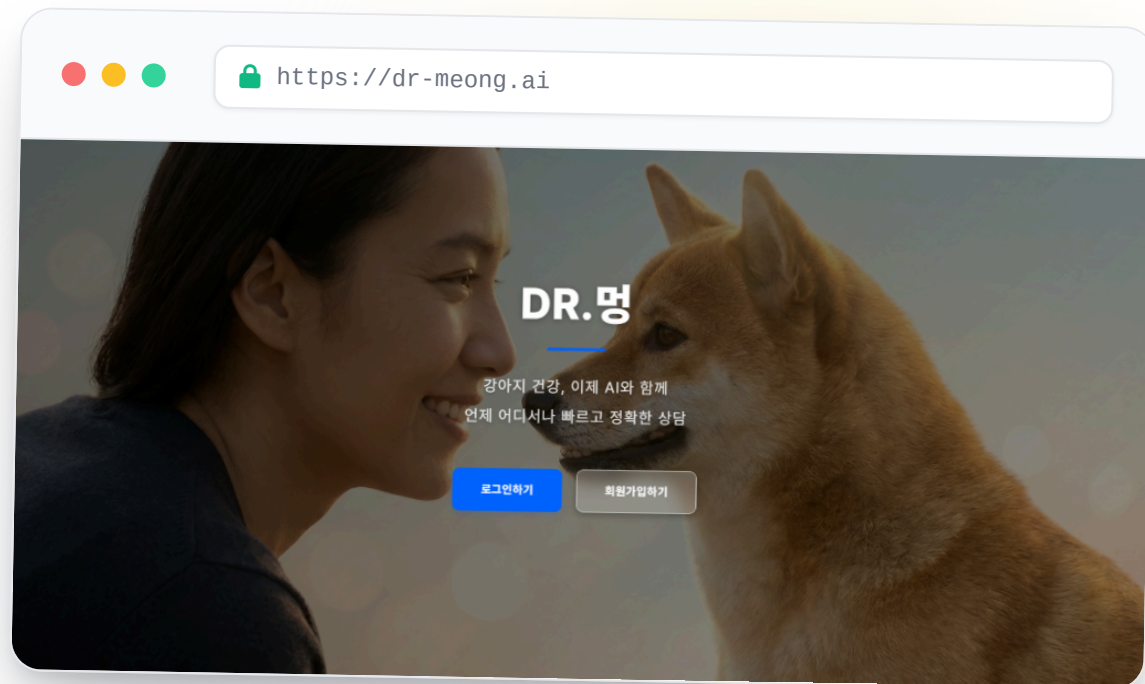
01 프로젝트 기획
문제 정의 및 목표 수립



02 시스템 설계
아키텍처, ERD, 핵심 기능 구현



03 성과 및 확장
기술 지표 평가 및 서비스 데모



CHAPTER 01

프로젝트 기획

→ NEXT: PROBLEM & GOAL



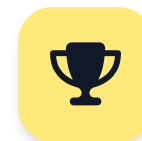
1. 문제 정의

- ✗ 신뢰할 수 있는 수의학 정보 부족
- ✗ 키워드 중심 검색으로 개별 상황 고려 불가



2. 기술적 접근

- ✓ 수의학 전문 서적 RAG 구축
- ✓ Vector DB 기반 유사도 검색
- ✓ 질문-문서 매칭 파이프라인



3. RAG 챗봇 구축

- ★ 전문성 있는 답변 신뢰도 확보
- ★ 답변 출처(Reference) 제공 가능
- ★ 상담 자동화 서비스 기반 마련

3차 프로젝트의 한계점

RAG 챗봇 구축에는 성공했으나, 실제 사용성(UX) 측면에서 두가지 문제가 발견되었습니다.



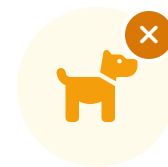
반복적인 정보 입력

질문할 때마다 반려견의 나이, 견종, 기저질환 등 사전 정보를 일일이 텍스트로 입력해야 했습니다.

USER INPUT EXAMPLE

"우리 강아지가 12살 말티즈이고 심장약을 먹고 있는데, 지금 딸기를 먹여도 될까요?"

매번 전체 문장 입력 필요 😞



개별화 부재

여러 마리의 반려견을 키우는 경우, 각 반려견에 특화된 상담이 불가능했습니다.

SYSTEM LIMITATION

이전 대화에서 '초코'에 대해 물어보고, 다음 질문에서 '구름이'를 물어보면 채팅방&히스토리 혼동 발생



KEY PROBLEM

반복 입력 불편 + 개별화 부재

- 사용자가 매번 반려견 정보를 입력해야 하는 번거로움
- 여러 마리의 반려견을 구분하지 못하는 시스템적 한계



PROJECT GOAL

프로필 자동 반영 맞춤 상담 웹사이트

로그인 시 저장된 반려견 프로필을 **RAG 파이프라인에 자동 주입해**, 사용자 개입 없이 즉각적인 개인화 상담 제공.

당신의 반려견에게
맞춤 상담을 제공하는
AI 수의사 챗봇

Dr. 멍

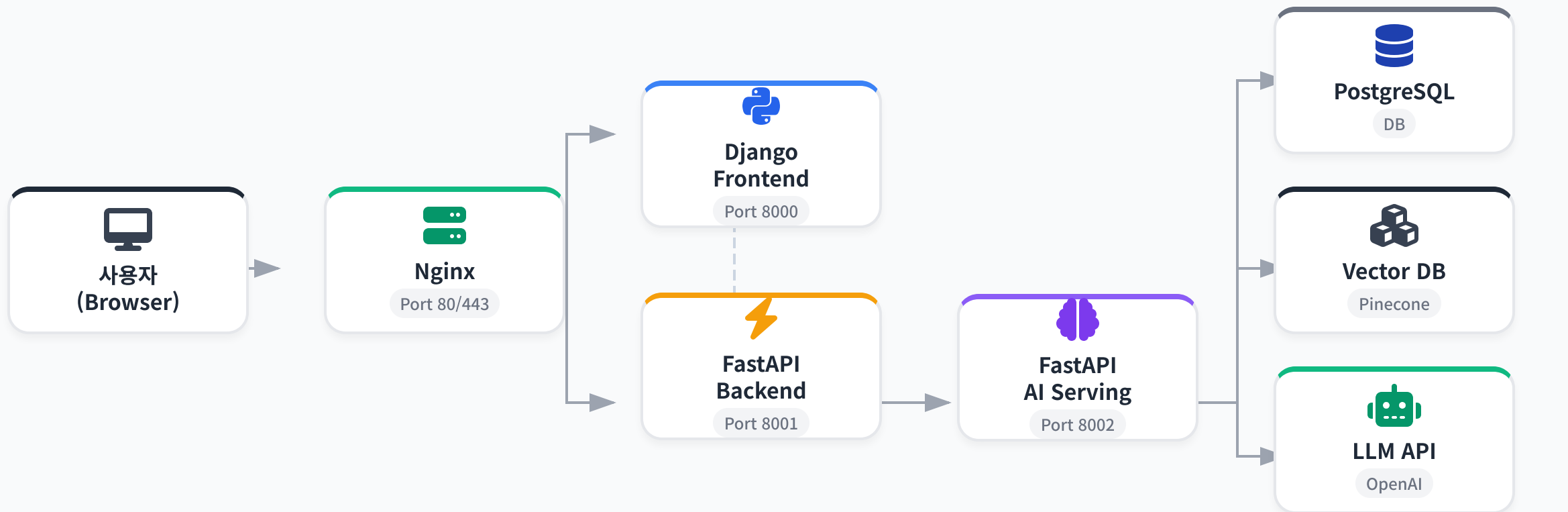
CHAPTER 02

시스템 설계

→ NEXT: SYSTEM ARCHITECTURE

System Architecture Flow

마이크로서비스 기반의 End-to-End 데이터 파이프라인



데이터베이스 스키마(ERD)

ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM

User			
 id	UUID	PK	
email	VARCHAR(255)	UQ	
username	VARCHAR(100)		
password_hash	VARCHAR(255)		
created_at	TIMESTAMP		

DogProfile			
 id	UUID	PK	
 owner_id	UUID	FK	
name	VARCHAR(100)	NN	
breed	VARCHAR(100)		
age	INTEGER		
weight	FLOAT		
medications	TEXT		

ChatMessage			
 id	UUID	PK	
 user_id	UUID	FK	
 dog_id	UUID	FK (Opt)	
is_user	ENUM		
message	TEXT		
created_at	TIMESTAMP		

1 : N

1 : N

H

H

⚡ User Direct (1 : N)

RAG 파이프라인 상세

RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION FLOW

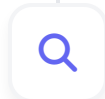


Question Rewrite

Preprocessing

Query Refinement

사용자 질문을 수의학 전문 용어로 개선하여 검색 품질 향상



Ensemble Retriever

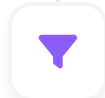
Hybrid Search

Vector Search (BGE-M3)

50%

BM25 Search (Keyword)

50%

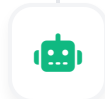


Self-Check

Relevance Filter

2차 검증 프로세스

검색된 문서의 관련성을 필터링하여 정확도(Precision) 향상

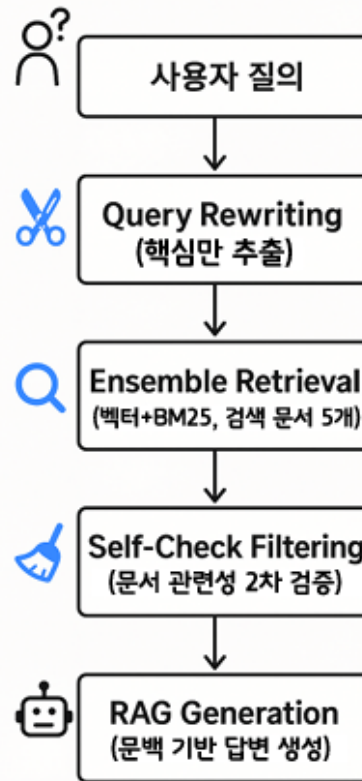


GPT Answer

Generation

With References

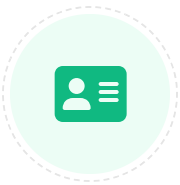
LLM이 검색된 근거를 바탕으로 답변 생성 및 출처 명시





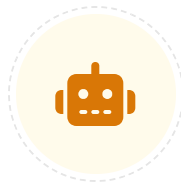
1. 회원가입 및 인증

- ✓ **이메일 검증 회원가입**
SMTP 활용 인증 코드로 유효 계정 확인
- ✓ **JWT 토큰 기반 인증**
Access Token으로 보안 세션 관리
- ✓ **계정 관리 기능**
비밀번호 재설정 및 회원 탈퇴



2. 반려견 프로필 관리

- ✓ **다중 반려견 지원**
한 계정에 여러 마리의 반려견 등록 가능
- ✓ **상세 건강정보 관리**
견종, 나이, 체중, 기저질환, 복용 약물 기록
- ✓ **프로필 CRUD**
등록/수정/삭제의 완전한 데이터 라이프사이클



3. 듀얼 모드 챗봇

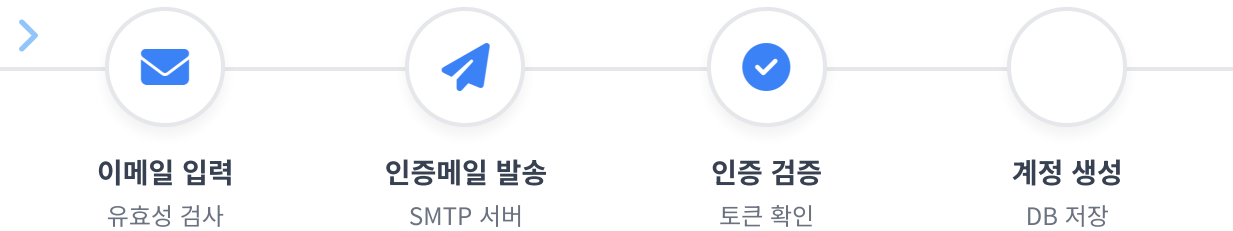
- ✓ **듀얼 모드: 맞춤 / 빠른 상담**
프로필 기반 정밀 상담 vs 일반 질문 즉시 답변
- ✓ **대화 히스토리 관리**
반려견별 상담 내역 분리 저장 및 조회
- ✓ **신뢰성 강화 (출처)**
답변의 근거가 된 전문 서적/문서 출처 표기



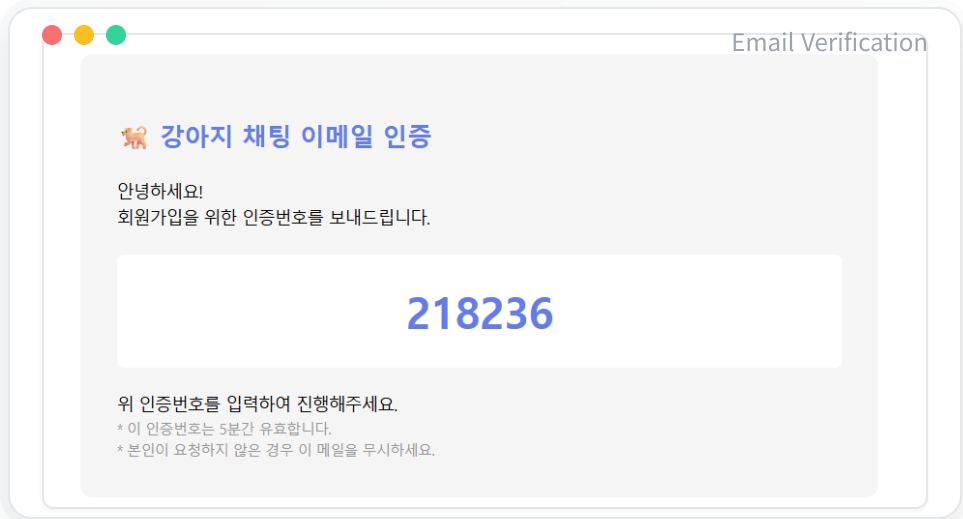
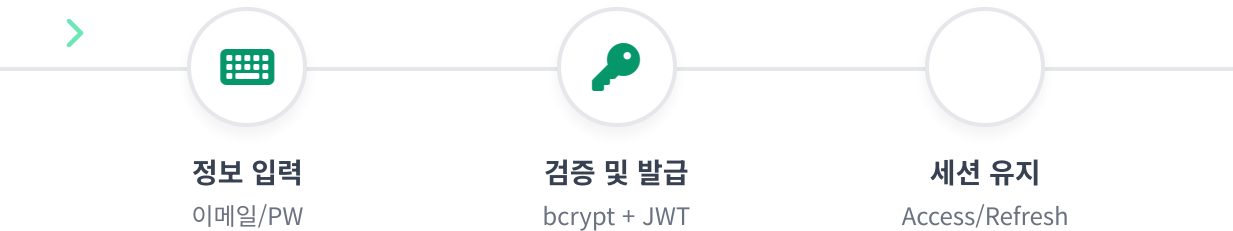
핵심 기능 1: 회원가입 및 인증

AUTHENTICATION & SECURITY FLOW

회원가입 프로세스



로그인 프로세스



보안 핵심 특징

Security Architecture

- 비밀번호 암호화**
bcrypt 해시 알고리즘 적용으로 DB 유출 시에도 안전
- 토큰 생명주기 관리**
Access(30분) 운용 및 만료 시 자동 갱신
- 완전한 데이터 파기**
회원 탈퇴 시 개인정보 및 민감 데이터 즉시 물리 삭제 (Hard Delete)

핵심 기능 2: 반려견 프로필 관리

MULTI-PROFILE MANAGEMENT FLOW

1 상세 프로필 등록

강아지 프로필 생성

반려견 이름 *

초코

생년월일

2025년

3월

13일

견종

말티즈

성별

☐ 수컷

☒ 암컷

반려견 크기

☒ 소형견

☐ 중형견

☐ 대형견

체중 (kg)

3.4

개별 상세 정보 입력

이름, 견종, 나이, 체중뿐만 아니라 **기저질환 및 복용 약물** 까지 상세하게 기록하여 상담 정확도 향상

2 상담 대상 선택

어떤 강아지가 도움이 필요하신가요?



마루
믹스견



유키
비숱



블루루
서모에드



초코
말티즈



프로필 추가



DB 저장
& 연동

다종 반려견 지원

여러 마리의 반려견을 등록하고 **원클릭으로 상담 대상 전환**.
각 반려견별 독립적인 대화 기록 유지

핵심기능 3. 반려견별 맞춤 답변 생성 로직

1 프로필 등록 (일회성)

📄 사용자 입력

```
{
  "name": "뽀삐",
  "breed": "포메라니안",
  "age": 3,
  "health_info": ["슬개골탈구"],
  "medications": ["스테로이드"]
}
```



DB 저장 완료
dog_id = 1

2 상담 모드 선택

👉 원하는 모드를 선택



맞춤상담
프로필 O



빠른상담
프로필 X

📡 API Request

```
# Client → Server
POST /api/chat/{dog_id}

Payload: {
  "msg": "무릎 아파해"
}
```

3 RAG 파이프라인 실행

⚙️ Backend Logic

```
def run_rag(question, dog_info):
  ...
```

프롬프트 지칭

아래 {dog_info}를 참고해 답변을 개인화
해라 ...



강아지 프로필: {dog_info}

문맥 : {context}

질문: {question}

🔊 응답: 뽀삐의 슬개골 탈구 이력을
고려할 때, 무리한 산책은 피해주
세요.

핵심기능 3. 반려견별 맞춤 답변 생성

사용자가 말하지 않아도, DB 매핑으로 **반려견별 맞춤 응답** 제공

3차 프로젝트

어제부터 밥을 먹으면 계속 토해. 노란색 토아.



👨‍⚕️ Dr.멍

강아지가 구토를 하는 원인은 소화불량, 공복성 구토 등 다양합니다. 증상이 지속되면 동물병원에 내원하시기 바랍니다.

사용자가 정보를 입력하지 않으면 개인화 응답 ❌

4차 프로젝트

어제부터 밥을 먹으면 계속 토해. 노란색 토아.



Session ID
user_01



블루루 (사모예드, 1살)

수컷 / 7.3kg / 💊 기관지확장제 복용중

✍️ 맞춤형

👨‍⚕️ Dr.멍

"**블루루**가 식사 후 노란색 구토를 한 것에 대해 걱정이 많으시겠어요. 🙄"

노란색 구토는 일반적으로 담즙이 역류했을 때 발생합니다. 특히 현재 복용 중인 **기관지확장제**와 관련된 부작용도 고려해야 합니다.

블루루가 구토를 반복하거나 기력 저하가 동반된다면 즉시 내원해 주세요. 참고: 상담기록-내과/기타

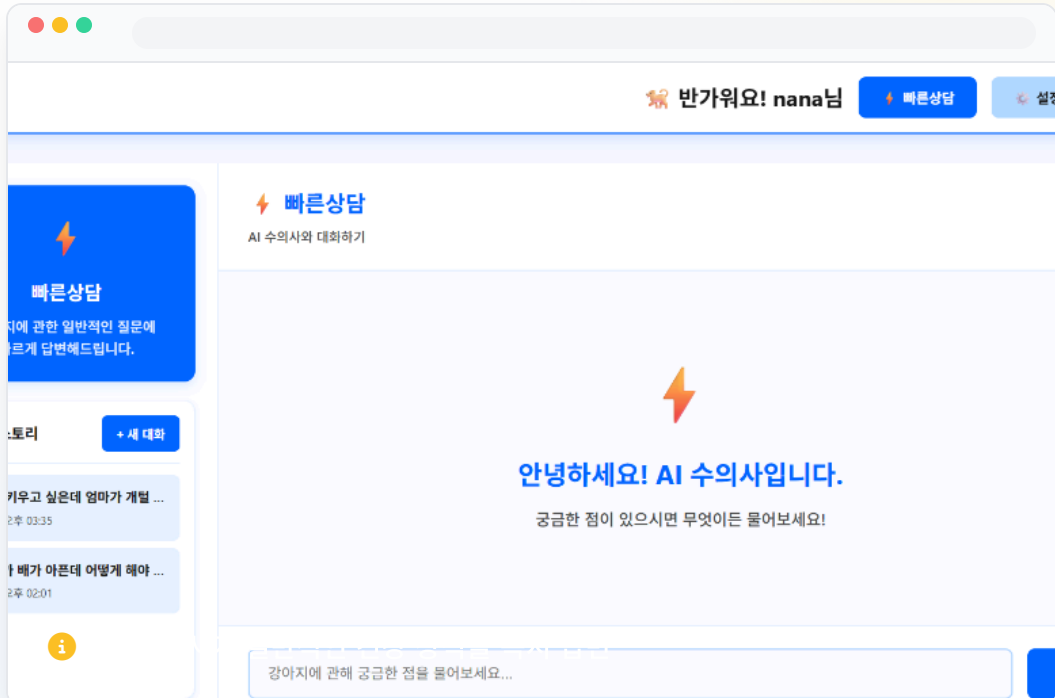
핵심: 사용자가 "블루루"를 입력하지 않아도, **복용 약물 및 병력**까지 고려한 답변 생성

그 외 기능들

HIGHLIGHT

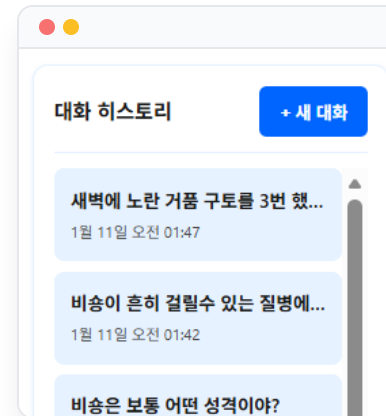
⚡ 빠른 상담 모드

로그인만 하면 반려견 등록 없이 바로 질문 가능



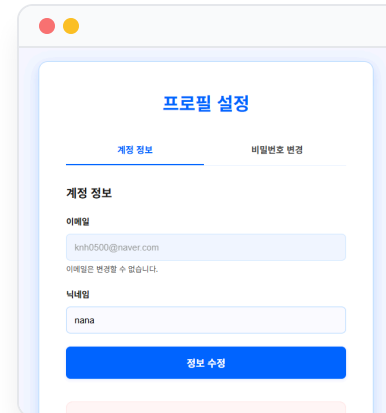
대화 히스토리

- ✓ 날짜순 타임라인 정렬
- ✓ 다중 프로필 - 반려견별 독립된 대화 히스토리



계정 및 프로필 관리

- ✓ 설정 페이지: 닉네임 수정 및 이메일 관리
- ✓ 보안 강화: 비밀번호 변경 및 안전한 계정 탈퇴
- ✓ 데이터 동기화: 프로필 변경 시 관련 데이터 자동 갱신



CHAPTER 03

성과 및 확장

→ NEXT: PERFORMANCE & DEMO

기술 성과 지표

RAG 정확도 및 개인화 모델 성능 평가 결과

PERFORMANCE METRICS



RAGAS 평가

Test Question Set (n=10)

RAG Accuracy

LLM이 생성한 답변의 정확성과 문서 참조의 적절성을 정량적으로 평가한 지표입니다.

Context Recall (관련 정보 회수율)

0.8123

81.2%

질문에 필요한 정보가 검색된 문서에 포함된 비율

Context Precision (정보 정확도)

0.8456

84.6%

검색된 문서 중 실제 정답 생성에 기여한 비율

Faithfulness (답변 충실도)

0.9234

92.3%

답변이 검색된 문서의 내용(Fact)을 왜곡 없이 반영한 정도

Answer Relevancy (답변 관련성)

0.8678

86.8%



개인화 평가

Test Question Set (n=10)

Personalization

개인화 효과 테스트 항목 4가지에 대한 반영 여부를 측정하였습니다.



Identity
이름 언급



Risk Level
나이 고려



Condition
기저질환 고려
응급도 반영



Safety
복용약 고려
주의/금기 확인



80%

4항목 중 2개 이상
반영 비율



100%

프로필에 거짓 정보
혼재 없음

Dr. 멍의 기술적 특징



챗봇: RAG + Self-Check 검증
2차 검증 필터링으로
환각 최소화 및 신뢰도 확보



Dog_ID 기반 초개인화
반려견별 프로필/히스토리 분리



MSA 아키텍처 & 보안
Docker/Nginx 표준화 및 JWT 토큰
보안 체계 적용

서비스 차별화 포인트
구분

일반 검색 엔진

기존 챗봇 (3차)

Dr. 멍

정보 신뢰성

❌ 출처 불명 多

✅ 검증된 수의학 DB

✅ 검증된 수의학 DB

개인화

❌ 불가능

❌ 불가능

✅ 프로필 자동 반영

히스토리 관리

❌ 없음

⚠️ 세션 단위만

✅ 반려견별 영구 저장

다중 반려견

❌ 불가능

❌ 불가능

✅ 다중 프로필 지원

서비스 데모 (Live Demo)

Dr.멍 서비스를
직접 경험해보세요!





지금까지 경청해 주셔서 감사합니다.